

WA-04 · Elektronegativität, polare Bindung, Dipol

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 9 — Chemische Bindungen, S. 108–110. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ungleich verteilte Elektronen

In einer Bindung zwischen verschiedenen Atomen liegen die gemeinsamen Elektronen nicht in der Mitte. Wie stark sie zu einer Seite gezogen werden, gibt die Elektronegativität an.

- Sauerstoff hat eine höhere Elektronegativität als Wasserstoff. Er zieht das bindende Elektronenpaar zu sich.
- Dadurch trägt der Sauerstoff eine negative Teilladung δ^- , jedes Wasserstoffatom eine positive δ^+ .
- Eine solche Bindung heißt polare Elektronenpaarbindung. Sind beide Atome gleich, etwa in H_2 oder O_2 , ist die Bindung unpolar.

Merke: Verschiedene Elektronegativität $\rightarrow$ verschobene Elektronen $\rightarrow$ Teilladungen.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 48 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Eisen hat ein Volumen von 20 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 7,9\text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 450 g enthält 20 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Elektronegativität, polare Bindung, Dipol“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

96 g 360 g 16 g/mol 2,5 g 158 g 24 g 90 g 18 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
2. $48 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 24 \text{ g}$
3. $m = 7,9 \text{ g/cm}^3 \cdot 20 \text{ cm}^3 = 158 \text{ g}$
4. $1 \% = 4,5 \text{ g} \rightarrow 20 \% = 90 \text{ g}$